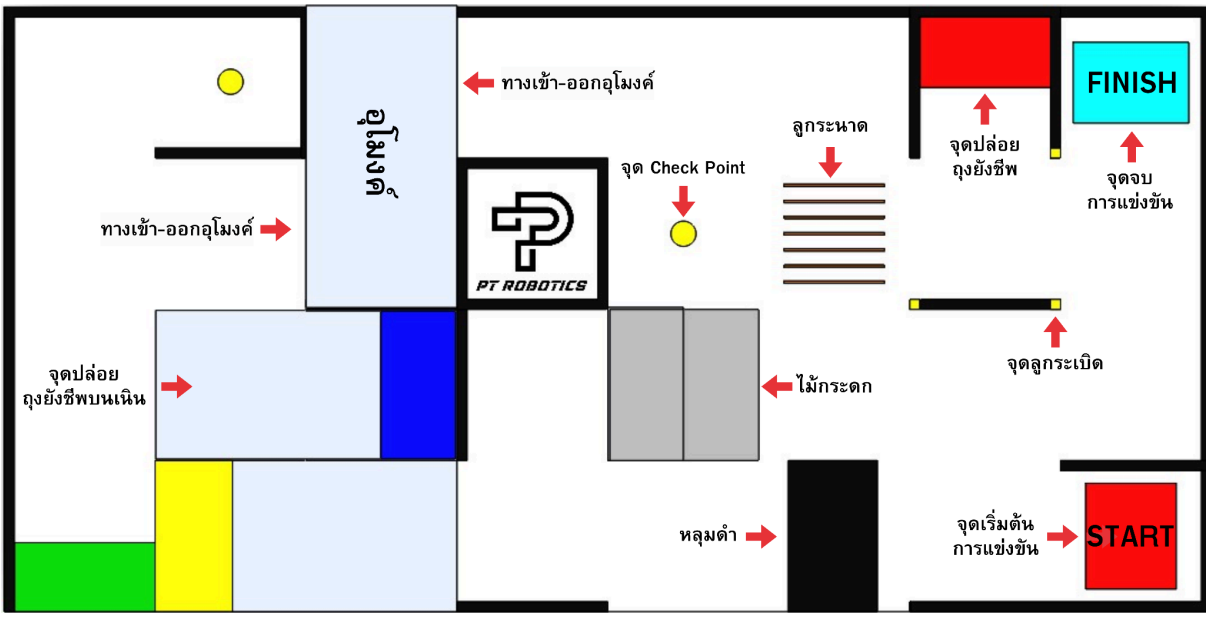
การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับกลาง ระดับมัธยม (อายุ 12-18 ปี)

(ประกอบหุ่นยนต์สำเร็จมาได้)



ภาพจำลองสนามหุ่นยนต์

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบหุ่นยนต์ให้ทำภารกิจโดยอัตโนมัติการประยุกต์ใช้โปรแกรม/การเขียนโปรแกรมในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
2. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่โดยการคำนวณรอบของล้อ
3. เพื่อศึกษากลไกในการปล่อยถุงยังชีพตามภารกิจ

กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน ก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
5. กรรมการจะทำการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่กรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
6. ไม่อนุญาตให้กระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ในระหว่าง การแข่งขัน
7. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันขึ้นไปบนพื้นที่ของสนามแข่งขัน
8. หากมีการกระทำผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน

2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สำหรับการแข่งขันตามที่กรรมการกำหนด

3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา และกำหนดเส้นทางและรูปแบบสนามร่วมกับผู้ควบคุมทีมและตัวแทนทีมเข้าแข่งขันให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที ก่อนอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเริ่มเขียนโปรแกรมทำภารกิจ

4. ผู้เข้าแข่งขันทำการเขียนโปรแกรมทำภารกิจโดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง

5. เมื่อหมดเวลาการเขียนโปรแกรมทำภารกิจ ให้นำหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาด และทำสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกำหนด

6. กรรมการชี้แจงลำดับการแข่งขัน

7. เริ่มทำการแข่งขันตามลำดับ

8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ ให้กรรมการแจ้งผลการแข่งขันให้ทีมทราบ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าแข่งขันลงชื่อรับทราบผลการแข่งขัน และกรรมการทำการบันทึกสถิติสำหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป

9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นำหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่กำหนด จนกว่ากรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน

สถานที่จัดกิจกรรม

1. สถานที่มีโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับการเขียนโปรแกรมทำภารกิจ

2. ให้ทำการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้างและยาวเพียงพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่

กฎข้อบังคับหุ่นยนต์

1. ขนาดของหุ่นยนต์เมื่อขยายเต็มที่ต้องมีขนาดไม่เกิน 200 มม. × 200 มม. ไม่จำกัดด้านความสูงและน้ำหนัก

2. หุ่นยนต์ต้องทำงานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล)

3. อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroller) เพียง 1 แผงเท่านั้น ไม่จำกัดชนิดของแผงวงจรควบคุม

4. ไม่จำกัดจำนวน ชนิดของมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้การแข่งขัน

5. ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 12 โวลต์ โดยแรงดันของแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มต้องไม่เกิน 13.5 โวลต์ หรือใช้ถ่าน AA ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวนไม่เกิน 8 ก้อน

6. อนุญาตให้ใช้วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างหุ่นยนต์

   6.1 วัสดุขึ้นรูปต้องมีขนาด 2 ด้านไม่เกิน 50 มม. และอีก 1 ด้านไม่จำกัด

   6.2 วัสดุแบนราบ ใช้ขนาดใดก็ได้ไม่จำกัด (ไม่เกินขนาดหุ่นยนต์ที่กำหนด)

7. สามารถนำหุ่นยนต์ที่ประกอบสำเร็จมาแล้วเข้าแข่งขันได้ ส่วนหุ่นยนต์ที่สร้างหรือประกอบจากชิ้นส่วนบริค (เลโก้) สามารถใช้แข่งขันได้

8. ห้ามใช้ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน

9. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องทำงานอัตโนมัติ และสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยวิธีการอื่น ได้แก่ การสื่อสารผ่านระบบวิทยุ รีโมตคอนโทรล และการใช้สายเชื่อมต่อ หากทีมใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

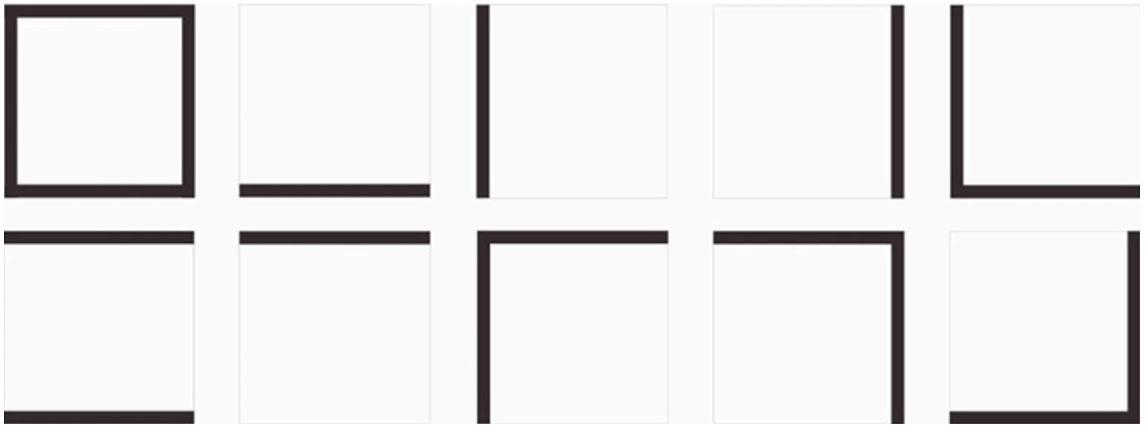
10. หุ่นยนต์อาจได้รับความเสียหายในขณะแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเอง

11. ควรระวังเรื่องแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรเก็บไว้ในถุงนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากการลัดวงจร และสารเคมีรั่วไหล

สนามแข่งขัน

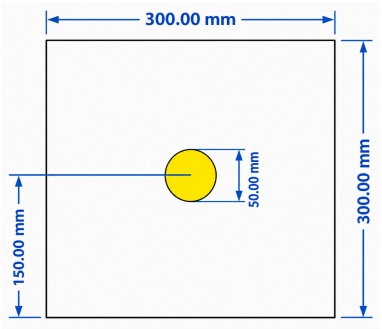
1. สนามแข่งขัน พื้นสนามเป็นไวนิล มีขนาดกว้างประมาณ 1,200 มม. × ยาวประมาณ 2,400 มม. หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผ่นลายสนามของกรรมการ ไม่มีขอบสูงรอบสนาม สนามมีพื้นสีขาว และเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เป็นสีขาว โดยมีเส้นขอบสีดำกว้าง 20 มม. (บวกลบไม่เกิน 5 มม.)

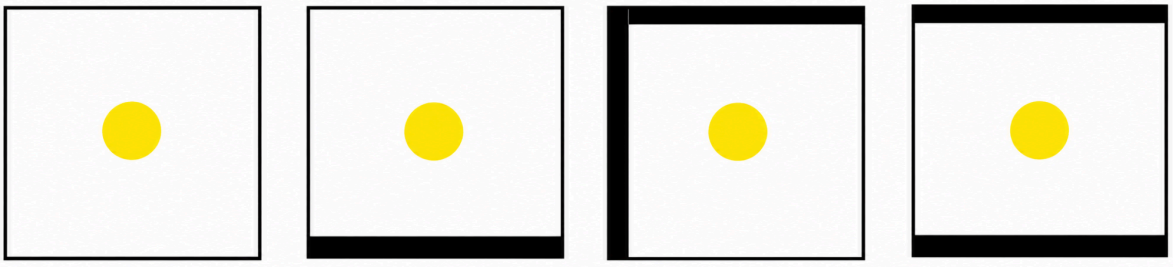
2. แผ่นลายสนาม กำหนดให้มีจำนวน 10 ลายหลัก แต่ละแผ่นมีขนาด 300 มม. × 300 มม.



ภาพจำลองแผ่นลายสนาม

3. แผ่นลายจุด Check Point กำหนดให้มีจำนวน 4 ลายหลัก แต่ละแผ่นมีขนาด 300 มม. × 300 มม. (สติ๊กเกอร์สีเหลืองขนาด 50 มม. × 50 มม.) กำหนดให้เลือกวางในสนามจำนวน 2 แผ่น

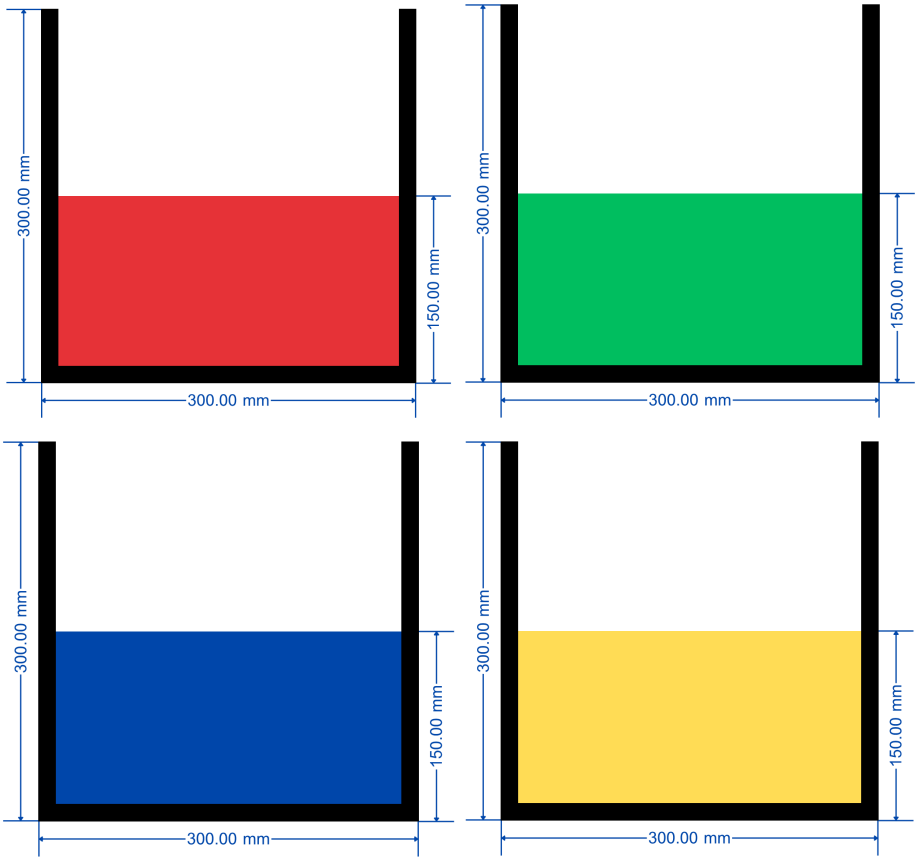




ภาพจำลองแผ่นลายจุด Check Point

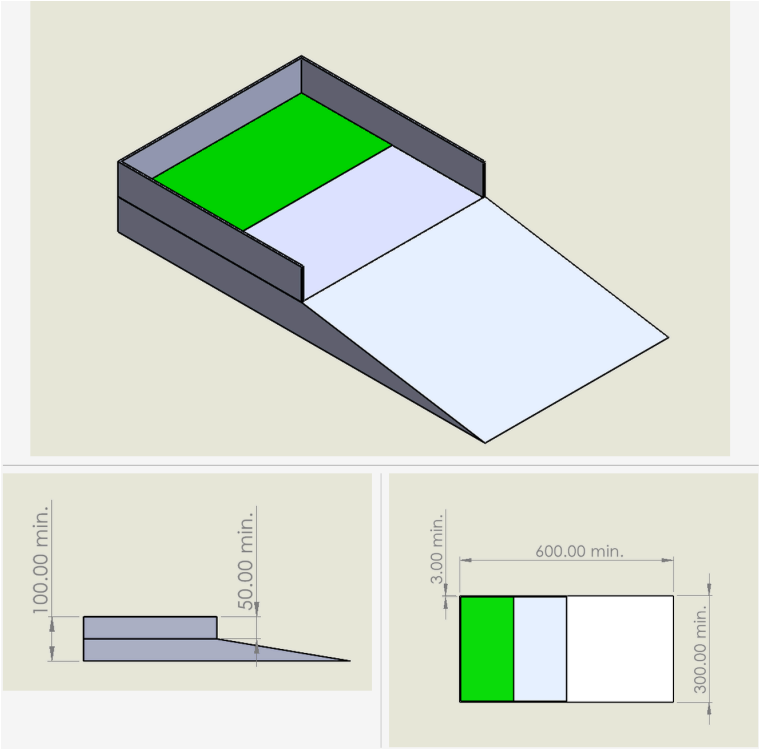
4. แผ่นจุดปล่อยถุงยังชีพ กำหนดให้มีจำนวน 2 ลายหลัก คัดแยกสี 4 สี แต่ละแผ่นมีขนาด 300 มม. × 300 มม. กำหนดให้วางในสนามจำนวน 4 แผ่น

รูปแบบลายที่ 1 จุดปล่อยถุงยังชีพบนพื้น



ภาพจำลองจุดปล่อยถุงยังชีพบนพื้น

รูปแบบลายที่ 2 จุดปล่อยถุงยังชีพบนเนิน มีความยาวเนิน 600 มม. ความสูงเนิน 50 มม. ความสูงขอบกั้น 50 มม. หุ่นยนต์ต้องวิ่งขึ้นเนินเพื่อนำ ลูกบาศก์ ไปปล่อยในพื้นที่เป้าหมาย ขอบกั้นทำหน้าที่ป้องกันลูกบาศก์ตกออกจากพื้นที่

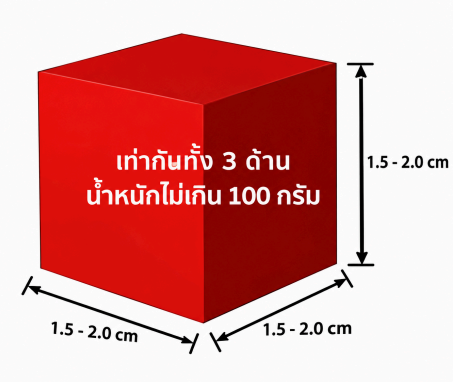


ภาพจำลองจุดปล่อยถุงยังชีพบนเนิน

5. กรรมการจะต้องติดตั้งสนามให้เกิดรอยแยกระหว่างแผ่นน้อยที่สุด หากมีรอยแยกของสนามระหว่างแผ่นลายสนาม ให้ถือเป็นอุปสรรคระหว่างการแข่งขัน

6. กรรมการควรจัดวางแผ่นลายสนามให้มีเส้นสีดำอยู่โดยรอบขอบเขตสนาม

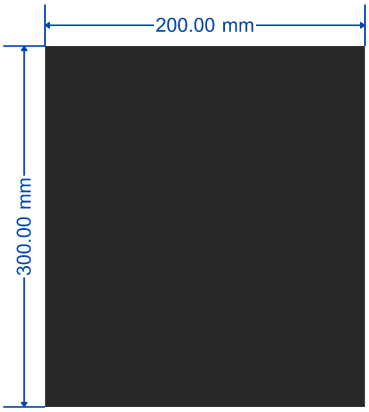
7. ถุงยังชีพมีลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์ ขนาดความกว้าง × ยาว × สูง เท่ากันทุกด้าน ด้านละ 15–20 มม. และมีน้ำหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 100 กรัม



ภาพจำลองถุงยังชีพ

8. อุปสรรค

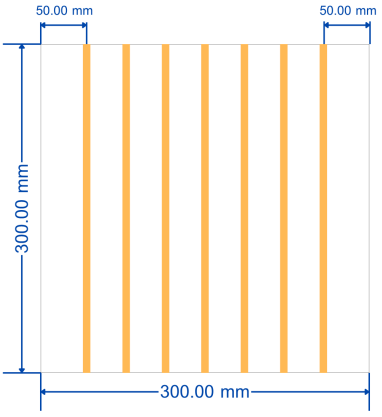
8.1. หลุมดำ เรียกว่า แผ่นหลุมดำ ดังรูป



ภาพจำลองแผ่นลายหลุมดำ

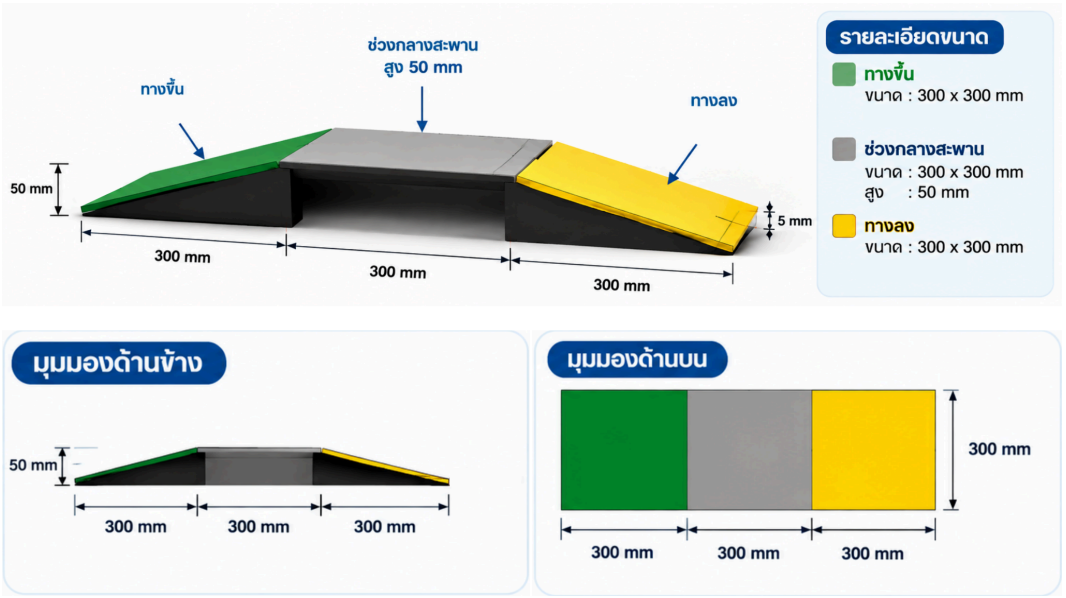
แผ่นหลุมดำมีความหมายจุดห้ามผ่าน หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้แต่ต้องไม่เกิน 50 % ของตัวหุ่นยนต์ และต้องถอยออก หากเกิน 50 % จะถูกบังคับ Retry

8.2. ลูกระนาด ประกอบด้วยไม้ตะเกียบจำนวน 7 อัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5–7 มม. โดยไม้ตะเกียบอันแรกและอันสุดท้ายห่างจากขอบแผ่นสนามลายสนาม 50 มม. วางอยู่บนแผ่นลายสนาม



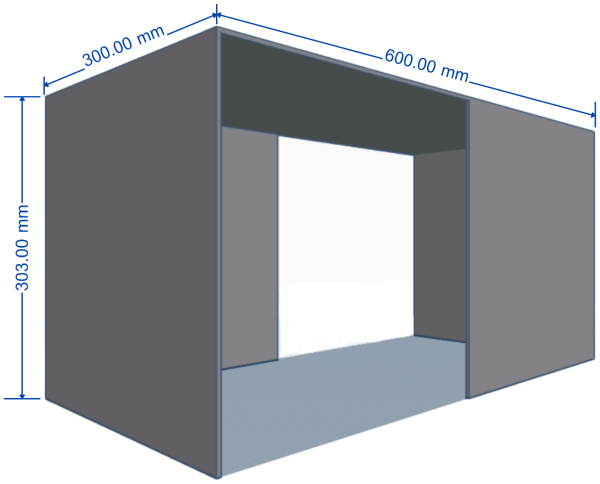
ภาพจำลองแผ่นลายลูกระนาด

8.3. สะพาน มีความสูง 50 มม. (บวกลบไม่เกิน 10 มม.) ดังรูป



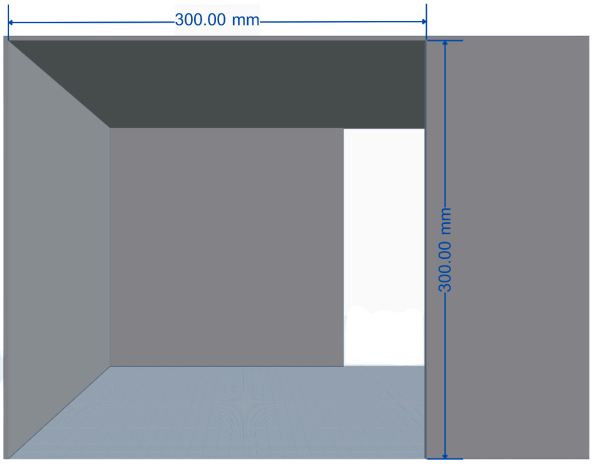
ภาพจำลองสะพาน

8.4. อุโมงค์ มีขนาดกว้างประมาณ 300 มม. × ยาว 600 มม. × สูง 300 มม. ปิดทึบด้านบนและด้านหน้า



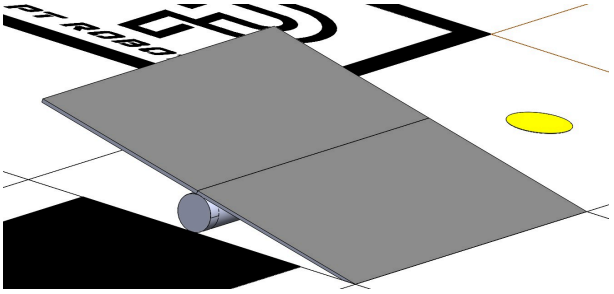
ภาพจำลองอุโมงค์

ช่องทางเข้า–ออกของอุโมงค์ มีขนาดกว้างประมาณ 300 มม. และสูงประมาณ 300 มม. โดยมีทางเข้า–ออกจำนวน 2 จุด และช่องทางเข้า–ออกอยู่ภายในขนาดอุโมงค์ 300 × 600 มม. โดยไม่มีการขยายต่อเติมออกจากขนาดอุโมงค์



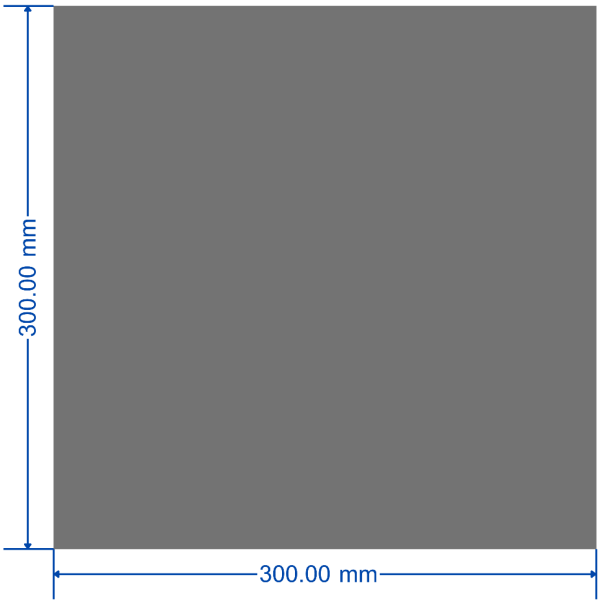
ภาพจำลองอุโมงค์ทางเข้า - ออก

8.5. ไม้กระดก



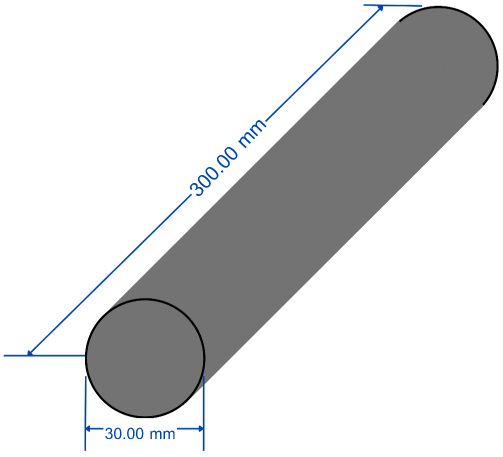
ภาพจำลองไม้กระดก

8.5.1. กระดาน มีขนาดกว้างประมาณ 300 มม. × ยาว 300 มม. หนา 3 มม.



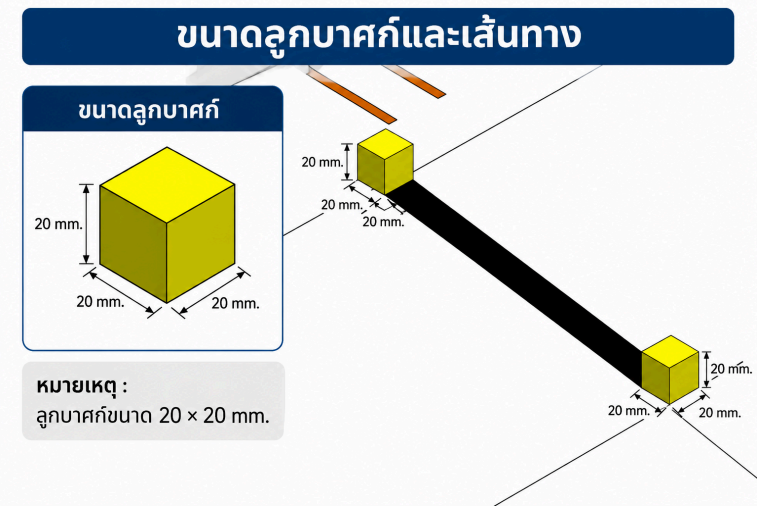
ภาพจำลองกระดาน

8.5.2. แกนหมุนทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 300 มม.



ภาพจำลองแกนหมุนทรงกระบอก

8.6. จุดลูกระเบิด ลูกระเบิดเป็นวัตถุ จะถูกวางบนเส้นสีดำ มีขนาดกว้าง 20 มม. ยาว 20 มม. สูง 20 มม.



ภาพจำลองจุดลูกระเบิด

ลูกระเบิด มีความหมาย หุ่นยนต์สามารถสัมผัสได้ หากหุ่นยนต์หยุดนิ่งบริเวณจุดลูกระเบิดเกิน 3 วินาที จะถูกบังคับ Retry

ภารกิจ

หุ่นยนต์จะต้องบรรจุถุงยังชีพก่อนเดินออกจากจุด START โดยสามารถบรรจุถุงยังชีพได้ตามความต้องการไม่จำกัดจำนวนถุงยังชีพ เดินไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยส่วนล้อของหุ่นยนต์จะต้องไม่มีการคร่อมเส้นหรือพื้นที่สีดำ และทำการขนย้ายวัสดุ (ถุงยังชีพ) ไปวางในพื้นที่ต่าง ๆ ที่กรรมการกำหนด เมื่อทำภารกิจครบแล้วหุ่นยนต์จะต้องเดินไปยังจุด FINISH

รูปแบบการแข่งขัน

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน อาจจะใช้การแข่งขันดังนี้

- แข่งขัน 2 ครั้ง แล้วนำคะแนนครั้งที่ดีที่สุดเพื่อจัดอันดับหาผู้ชนะ โดยจับสลากลำดับการแข่งขันของแต่ละทีม และให้ผู้แข่งขันลงสนามทำภารกิจครั้งละ 1 ทีม กรรมการจับเวลาการทำภารกิจของแต่ละทีม

ช่วงเวลาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในครั้งที่ 1 ถึงก่อนเริ่มเก็บหุ่นยนต์ในครั้งที่ 2 ควรให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที

เวลาที่ต้องใช้

1. เวลาในการสร้างหุ่นยนต์และทดสอบสนาม จำนวน 3 ชั่วโมง
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 1 นาที และใช้เวลาแข่งขันทีมละ 3 นาที

กติกาการแข่งขัน

1. เมื่อครบเวลา 3 ชั่วโมงในการสร้างและทดสอบหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วนำไปวางที่จุดที่กรรมการกำหนด
2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำการ Setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขัน โดยใช้เวลาภายใน 1 นาที ผู้เข้าแข่งขันสามารถบรรจุถุงยังชีพได้ตามความต้องการไม่จำกัดจำนวน

ถุงยังชีพ

3. เมื่อจะเริ่มแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกนำไปวางยังจุด START เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันกดปุ่มเริ่มการทำงานของหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามภารกิจที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันสัมผัสหุ่นยนต์ ถ้าสัมผัสหุ่นยนต์ กรรมการจะบังคับ Retry

4. หุ่นยนต์ทำการเคลื่อนที่ไปในสนามผ่านจุด Check Point ที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนน 15 คะแนน

- จุด Check Point มีจำนวน 2 จุด
- การผ่านจุด Check Point หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ทับจุด Check Point
- เมื่อมีการผ่านจุด Check Point และได้คะแนนไปแล้วหากมีการเดินผ่านจุด Check Point ที่ได้คะแนนไปแล้วอีกครั้ง กรณีนี้จะไม่ได้รับคะแนนในจุดนี้อีกครั้ง

5. เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปถึงพื้นที่ปล่อยถุงยังชีพที่กำหนด และสามารถปล่อยถุงยังชีพในพื้นที่ที่กำหนดได้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนน 15 คะแนน กรรมการจะทำการนับคะแนนไว้ และคะแนน จะไม่ถูกล้าง เมื่อมีการ Retry เกิดขึ้น ในการ Retry ไม่อนุญาตให้เก็บถุงยังชีพที่ปล่อยแล้วกลับมาทำภารกิจอีกครั้ง

6. เมื่อมีการ Retry ผู้เข้าแข่งขันต้องกลับไปเริ่มต้นที่จุด START ทุกครั้ง (บรรจุถุงยังชีพเพิ่มได้)

7. เมื่อมีการ Retry คะแนนที่ได้รับจากภารกิจที่ทำสำเร็จแล้วจะไม่ถูกยกเลิก และหากหุ่นยนต์นำถุงยังชีพไปวางในจุดเดิมซ้ำอีกครั้ง จะไม่คิดคะแนนเพิ่ม

8. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ตลอดเวลา แต่จะถูกบันทึกเวลาเป็น 3 นาที

9. ในการ Retry เวลาการแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการแข่งขัน (ไม่หยุดเวลา)

10. การนับคะแนนจะนับจากจำนวนถุงยังชีพที่วางถูกต้องตามจุด จำนวน 4 จุด จุด Check Point จำนวน 2 จุด และการกลับเข้าสู่จุด FINISH โดยจะบันทึกคะแนนเมื่อผู้เข้าแข่งขันทำภารกิจแต่ละส่วนสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด

11. ส่วนของล้อต้องไม่สัมผัสเส้นสีดำของแผ่นลายสนาม กรรมการจะบังคับ Retry และหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันมีเจตนาเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นสีดำหรือคร่อมเส้นสีดำ กรรมการจะบังคับ Retry

12. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นสามารถสัมผัสเส้นสีดำได้ไม่เกิน 3 วินาที

13. หากหุ่นยนต์ปล่อยถุงยังชีพผิดจากจุดที่กำหนดจะถือว่าเป็นอุปสรรคเพิ่มเติม กรรมการจะไม่เก็บออกจากสนาม

14. หากหุ่นยนต์หลุดออกนอกพื้นที่สนามแข่งขัน กรรมการจะบังคับ Retry

15. ระยะเวลาในการแข่งขันกำหนดไว้ 3 นาที โดยไม่หยุดเวลาในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันขอหยุดการแข่งขัน คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ดังนี้

15.1. ทีมที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุด Check Point ได้ จะได้รับคะแนนจุดละ 15 คะแนน จำนวน 2 จุด **รวม 30 คะแนน**

15.2. ทีมที่สามารถนำถุงยังชีพไปวางยังพื้นที่ที่กำหนดได้ถูกต้อง จะได้รับคะแนนจุดละ 15 คะแนน จำนวน 4 จุด **รวม 60 คะแนน**

15.3. ทีมที่สามารถทำภารกิจได้ครบ ได้แก่ ผ่านจุด Check Point ทั้ง 2 จุด และปล่อยถุงยังชีพได้ถูกต้องครบทั้ง 4 จุด แล้วหุ่นยนต์สามารถเดินกลับเข้าสู่จุด FINISH และหยุดนิ่งที่จุด FINISH โดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์อยู่ที่จุด FINISH จะได้รับ **10 คะแนน**

16. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน 2 ครั้ง โดยใช้คะแนนจากครั้งที่ดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน หากมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน โดยทีมที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ

17. ในกรณีที่คะแนนและเวลาเท่ากัน ให้พิจารณาจากจำนวนครั้งในการ Retry โดยทีมที่มีจำนวนครั้งในการ Retry น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ หากคะแนน เวลา และจำนวนครั้งในการ Retry เท่ากัน ให้จัดการแข่งขันใหม่เฉพาะทีมที่มีผลการแข่งขันเท่ากัน

18. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดความเสียหายระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถซ่อมแซมได้ โดยกรรมการจะไม่หยุดเวลาในการแข่งขัน และไม่อนุญาตให้อัปโหลดโปรแกรมลงในหุ่นยนต์ใหม่ เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์กลับมาตั้งที่จุด START เพื่อดำเนินการแข่งขันต่อ โดยเวลาการแข่งขันยังคงนับต่อเนื่อง และก่อนปล่อยหุ่นยนต์จะต้องแจ้งกรรมการให้ทราบทุกครั้ง

19. การตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด